



מכונת גלידה

חברת הוראות שימוש ותחזוקה



מכונת גלידה – מבט קדמי וצדדי

קראו את ההוראות לפני השימוש הראשון



1. מבנה המכונה

המכונה בנויה מהמערכות הבאות:

מערכת	רכיבים עיקריים
מיכל ואחסון	הופר עם מכסה ומגנט, צילינדר 220V ולהב בוחש
קירור	קומפרסור ENU2140, קונדנסר, שסתומי קירור וזרימה
מנוע ואוורור	מנוע 250W ומאוורר 6W
לוח בקרה	מסך דיגיטלי, 6 כפתורים, מיקרו-מתג ומתג הפעלה
מארז חיצוני	לוחות צדדיים, רגלי מכונה ומגש ניקוז
חלקי פריקה	ברזים, ידיות, גבעולי שסתום וטבעות איטום סיליקון (O-rings)

2. תנאי הפעלה

פרמטר	ערך מותר	הערה
טמפרטורת סביבה	5°C עד 40°C	חשוב לביצועי המכונה
טמפרטורת תערובת	2°C עד 35°C	חשוב לאיכות הגלידה
מתח – מודל סטנדרטי	230V / 50±1Hz–200	
מתח – מודל 110V	110V / 60Hz	ראו הוראות נפרדות
מתח – מודל 220V/60Hz	220V / 60Hz	ראו הוראות נפרדות

* תנאי הסביבה והמתח משפיעים ישירות על ביצועי המכונה וכמות הגלידה המתקבלת.

3. התקנה ואזהרות

חשוב: עקבו אחר ההוראות המופיעות על המדבקה הצהובה שעל גוף המכונה.

◆ אזהרות חשמל

⚠ אל תחברו את המכונה ישירות לגנרטור או לסוללה.

⚠ לאחר הובלה, השאירו את המכונה במנוחה לפחות 24 שעות לפני הפעלה ראשונה.

Ido Betz

⚠️ אם משתמשים בכבל מאריך – אורכו לא יעלה על 10 מטר.

⚠️ אם הכבל ניזוק – פנו לטכנאי מוסמך לתיקון. אל תתקנו בעצמכם.

⚠️ אל תכניסו חומרים נפיצים או דליקים לתוך המכונה.

⚠️ הפעילו את המכונה תמיד במתח יציב בלבד.

⚠️ אסור להפעיל את המכונה ללא תערובת בהופר.

◆ מיקום המכונה

- הניחו את המכונה על משטח ישר ויציב.
- דאגו לאוויר מספיק – הרחיקו ממקורות חום ומאור שמש ישיר.
- פתחי האוויר בגב המכונה יהיו לפחות 1 מטר מכל קיר או מכשול; שאר הצדדים לפחות 0.3 מטר.
- הרחיקו מאזורים מאובקים.

◆ חיבור לחשמל

- ודאו שהשקע מחובר לאדמה (ארקה).
- יש להשתמש בשקע עם מפסק פחת (מגן נפילת מתח).
- שטח חתך הכבל: מכונות 18 ו-25 ליטר – $a \geq 2.5$ מ"מ² | מכונות 36 ליטר – $a \geq 4$ מ"מ²
- שימוש בכבל דק מדי עלול לגרום לנפילת מתח, חימום יתר ונזק למכונה.

◆ התקנה ראשונית

- פתחו את האריזה ובדקו האם נגרם נזק בהובלה. אם יש נזק – צרו קשר עם הספק לפני שאתם חותמים על שטר המשלוח.
- בתוך ההופר תמצאו קופסת חלקים עם ידיות וחלפים – שמרו אותם לשימוש עתידי.
- בדקו את לוחית הנתונים (בלוח הימני): ודאו שהמתח, התדר וההספק תואמים למה שהזמנתם.
- חברו את ראש הפריקה (הדיספנסר) למכונה עם 2 ברגים – הדקו את שני הברגים בו-זמנית באלכסון. ודאו שאין פער בין הדיספנסר למכונה, אחרת תהיה דליפה בזמן שטיפה או הפעלה.
- חברו את הידיות לגבעולי השסתומים, ובמקביל הכניסו בעדינות את הסיכה המתכתית דרך הדיספנסר והידיות.
- חברו את מגש הניקוז לשני הברגים שבמכונה. אין להניח עליו חפצים כבדים – הוא לא מיועד לכך.

Ido Beta

4. הכנת גלידה – שלב אחר שלב

◆ שלב א' – שטיפה ראשונית

לפני כל שימוש (ובוודאי בפעם הראשונה): חברו את המכונה לשקע 16A והדליקו אותה עם המתג שבצד שמאל תחתון של לוח הבקרה. שפכו מים לתוך ההופר עד שהצילינדרים מתמלאים, לחצו "WASH" ותנו למכונה לפעול 2 דקות. אחר כך לחצו על הידית כדי לרוקן את המים. חזרו על הפעולה 2–3 פעמים, עד שהמים היוצאים נקיים לגמרי.

◆ שלב ב' – הכנת תערובת הגלידה

ניתן להשתמש בתערובת מוכנה מהמוכן, או באבקה שמערבבים עם מים. עקבו אחר ההוראות שעל האריזה.

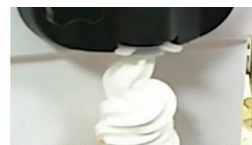
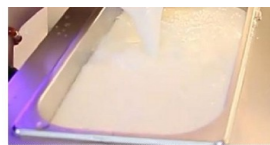
כלל אצבע: 1 ק"ג אבקה לכל 2.5–3 ק"ג מים. ערבבו היטב עד שהאבקה נמסה לחלוטין ואין גושים, ואז תנו לתערובת לעמוד 30 דקות לפחות לפני השימוש. שלב זה קריטי למרקם ולכמות הגלידה.

◆ שלב ג' – ייצור הגלידה

- א. ודאו שכל המים מהשטיפה רוקנו, ואז שפכו את התערובת לתוך ההופר.
- ב. לחצו על "WASH" – הבוחש יסתובב ויאחד את התערובת. לאחר 2 דקות לחצו "STOP", ואז לחצו "AUTO" כדי להתחיל את ההקפאה.
- ג. במצב AUTO המסך מציג את אחוז ההתקדמות. כשמגיעים ל-80% הגלידה מוכנה לשרות. כשמגיעים ל-100% המכונה נעצרת לבד וחוזרת למצב המתנה.

⚠ ודאו שמפלס התערובת בצילינדר נמוך מכניסת ראש הפריקה – מפלס גבוה מדי עלול לגרום לרעש חזק ולנזק.

⚠ אם שומעים קול חריקה בין הבוחש לצילינדר – סימן שאין מספיק תערובת בפנים. הוסיפו תערובת.



הכנת תערובת ושפיכה להופר

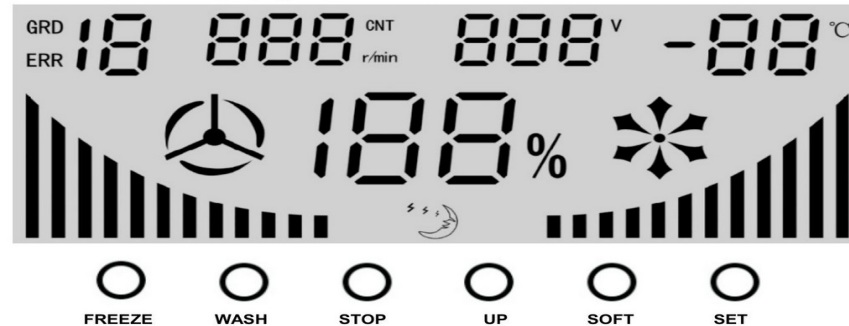
Ido Betz

5. הפעלת המכונה

הערה: על חלק מהמכונות הכפתורים "SOFT" ו-"HARD" מסומנים כ-"DOWN" ו-"UP".

5. How to Operate

For different stickers on the display, "SOFT & HARD" sometimes are shown as "UP & DOWN".



לוח הבקרה וכפתורי הפעולה

◆ כפתורי לוח הבקרה

כפתור	פעולה	מתי פועל
FREEZE / AUTO	מצב הקפאה אוטומטי	מיד לאחר לחיצה
WASH	מצב שטיפה – הבוחש פועל, הקומפרסור כבוי	לחצו STOP לעצירה
STOP	עצירה וחזרה למצב המתנה	בכל מצב
UP / HARD	הגדלת קשיות הגלידה	בכל מצב
SOFT / DOWN	הפחתת קשיות הגלידה	בכל מצב
SET	כניסה לתפריט ההגדרות	לחיצה ארוכה

◆ מצבי פעולה

מצב המתנה (Standby) – המצב הרגיל לאחר ההפעלה. המכונה דולקת ומחכה לפקודה.

מצב שטיפה (Wash) – לחצו "WASH": הבוחש מסתובב, הקומפרסור כבוי. לחצו "STOP" כדי לחזור למצב המתנה.

מצב אוטומטי (Auto) – לחצו "AUTO": המנוע מופעל מיד, ולאחר 5 שניות הקומפרסור עולה. כשהגלידה מגיעה לקשיות שהוגדרה (100%) – הקומפרסור נעצר, ו-15 שניות אחר כך נעצר גם המנוע. לאחר הפסקה קצרה (5–30 דקות, לפי ההגדרה) המחזור חוזר על עצמו אוטומטית. לחצו "STOP" כדי לחזור למצב המתנה.

Ido Beta

6. תחזוקה

שטפו את הצילינדר לפחות פעם ביום – זה חיוני לביטחון המזון ולאריכות חיי המכונה.

◆ א. שטיפה יומית

- לחצו "WASH" כדי לפנות את שאריות התערובת מהצילינדר, ואז לחצו "STOP". (אפשרות: פרקו את הדיספנסר ונקו את הבוחש ידנית).
- המיסו חומר חיטוי מתאים במים חמים ושפכו לתוך ההופר.
- לחצו "WASH" למשך 5 דקות ואז רוקנו.
- שפכו מים נקיים ושטפו 3–5 פעמים.
- כבו את המכונה ופרקו את השסתומים וטבעות הסיליקון מהדיספנסר.

◆ ב. ניקוי מעמיק – לאחר הפסקת שימוש ממושכת

- פתחו את 2 הברגים של הדיספנסר והסירו אותו.
- הסירו את הסיכה, הידיות, גבעולי השסתומים וטבעות הסיליקון.
- הוציאו את הבוחש ופרקו ממנו את איטום הסיליקון שבקצה.
- שטפו את כל החלקים היטב. החליפו חלקים שנשחקו או ניזוקו.
- הרכיבו הכל בסדר הפוך. מרחו שמן סיכה על גבעולי השסתומים לפני הרכבת טבעות הסיליקון – זה מקל על ההרכבה.

◆ ג. ניקוי המארז החיצוני

נגבו את המארז עם מטלית לחה בלבד. אין לשפוך מים ישירות על לוח הבקרה או לתוך המכונה – עלול לגרום לקצר חשמלי.

◆ ד. ניקוי צינור משאבת האוויר – פעם בחודש

פתחו את הלוח השמאלי, הוציאו את הצינור ממשאבת האוויר, שטפו אותו עם חומר ניקוי ומים נקיים, ואז הרכיבו אותו בחזרה.



7. קודי שגיאה ופתרונות

כשמופיעה שגיאה – המכונה נעצרת, מסך השגיאה מאיר וצפצוף מתמשך נשמע. מצאו את הקוד בטבלה:

קוד	תופעה	סיבה	פתרון
01	מתח נמוך	המתח בשקע נמוך מדי	התקינו מייצב מתח
02	מתח גבוה	המתח בשקע גבוה מדי	התקינו מייצב מתח
03	חיישן מהירות	חיישן לא מחובר כהלכה / מגנט הוסט / חיישן שרוף	כוונו את מיקום המגנט; החליפו חיישן
05	קירור חלש	תקלה במערכת הקירור	פנו לטכנאי
06	צילינדר קפוא	התערובת מדוללת מדי, או שאין תערובת בכלל	השתמשו ביחס הנכון; אל תפעילו ריק
07	טמפרטורה גבוהה	התערובת חמה מדי, או שהסביבה חמה מדי	קררו את התערובת לפני שפיכה; קררו את החדר
10	חריגת זמן ריצה	קשיות מוגדרת גבוהה מדי / תקלה במערכת הקירור	הורידו את ערך הקשיות; בדקו את מערכת הקירור
11	לחץ גבוה	לחץ הקומפרסור גבוה מדי	פנו לטכנאי

♦ בעיות בתצוגה

תופעה	סיבות אפשריות	פתרון
אין תצוגה כלל	אין חשמל / חיבור רופף / פיזו שרוף / לוח PCB תקול	בדקו חיבורי חשמל; החליפו פיזו 250V 1A אחרי שפתרתם את הגורם
תצוגה לא ברורה	חיבור רופף בין המסך ללוח האם / לוח אם תקול	חברו מחדש; פנו לטכנאי

* כל עבודה בתוך המכונה חייבת להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך.



8. פרמטרים וכוונות

◆ פרמטרי משתמש (P) – ניתנים לשינוי

קוד	תיאור	ערכים אפשריים
P00	הפסקה בין מחזורי הקפאה אוטומטיים	5 עד 30 דקות
P02	הפסקה בין מחזורי רעננות הצילינדר	30 עד 120 דקות ברירת מחדל: 120
P03	איפוס מונה הגלילות	לחיצה ארוכה על HARD או על SOFT
P04	משאבת אוויר	ON – פועלת בהקפאה ובשטיפה OFF – כבויה

◆ פרמטרי יצרן (F) – לשימוש טכנאי בלבד

קוד	תיאור	ערכים
F00	זמן מרבי להקפאה (timeout)	30 עד 60 דקות
F01	עוצמת הקשיות – מקדם כיוול	1 עד 16. ככל שהערך גבוה יותר – הגלידה קשה יותר. ברירת מחדל: 1
F02	סף הגנה מפני מתח נמוך	190V עד 220V
F04	זיהוי מהירות הסיבוב	ראו הוראות זיהוי להלן
F05	הגבלת זמן שטיפה	0=ללא הגבלה 1–60 דקות

◆ כיצד משנים פרמטרים

- פרמטרי משתמש (P): לחצו לחיצה ארוכה על "SET" כדי להיכנס לתפריט. בתפריט – "SET" עובר בין הפרמטרים, ו-"SOFT" / "HARD" משנים את הערך.
- פרמטרי יצרן (F): לחצו בו-זמנית לחיצה ארוכה על "SET" ועל "STOP". אחרי פרמטרי המשתמש יופיעו פרמטרי היצרן.

◆ כוונות קשיות הגלידה

ניתן לשנות את רמת הקשיות בכל מצב שהמכונה נמצאת בו (המתנה, שטיפה, אוטומטי): לחצו לחיצה ארוכה על "HARD" או "SOFT" עד שהערך מתחיל להבהב, שחררו, ואז לחצו קצר לכיוון הרצוי.

◆ זיהוי מהירות סיבוב (F04) – חובה לאחר החלפת מנוע

לאחר החלפת מנוע או כל רכיב הקשור למהירות הסיבוב: כנסו לתפריט F04, מחקו את הערך הקיים (לחיצה ארוכה על HARD/SOFT עד שמופיע "---"), ואז הפעילו מצב שטיפה למשך 10 שניות כאשר הצילינדר ריק לחלוטין. הזיהוי יושלם אוטומטית.

Ido Beta

9. תיקונים ובטיחות חשמלית

⚠ כל עבודת תיקון חשמלית חייבת להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך בלבד.

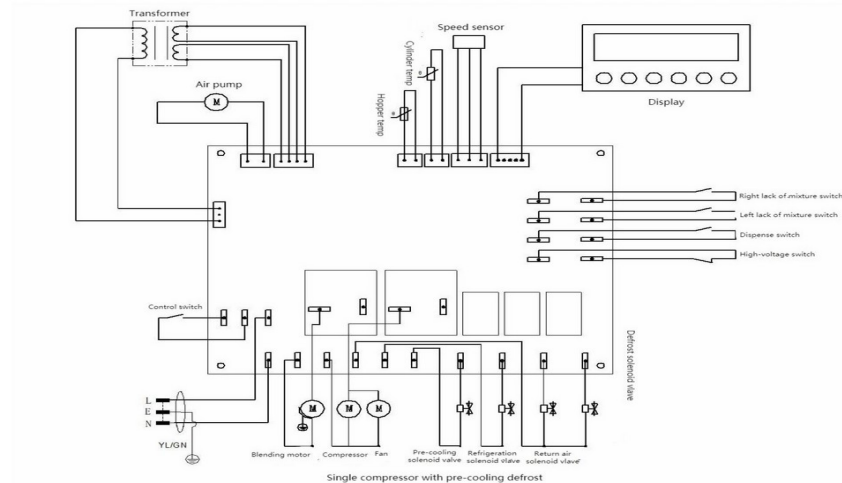
- נתקו את החשמל לפני כל עבודה פנימית במכונה.
- פעלו תמיד לפי תרשים החיבורים, וודאו שמקור החשמל תואם ללוחית הנתונים.
- ודאו שכל ההדקים מחוברים היטב.
- הרחיקו ידיים, נוזלים וגופים זרים מלוח המעגלים – מרחק של לפחות 6 מ"מ.
- אם הפיוז נשרף – מצאו ותקנו תחילה את הגורם לתקלה, ואז החליפו בפיוז זהה: 250V 1A.
- אם מחליפים חיישן מהירות – ודאו שהמפרט הוא DC12V NPN, Hall Proximity Switch.
- לאחר כל החלפה של מנוע או רכיב מהירות – בצעו זיהוי מהירות סיבוב (ראו סעיף 8, F04).

תקלות מורכבות שאינן ברשימה לעיל – פנו לטכנאי מוסמך.

10. תרשים חיבורים חשמליים

התרשים מציג את חיבורי המכונה עם קומפרסור בודד ומערכת ניקוז קיטור:

10. Wiring diagram



תרשים חיבורים – קומפרסור בודד עם ניקוז

Ido Betzer